

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

MODELADO Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES

Segundo semestre 2025

Práctica 1

Indicaciones Generales:

- *La resolución de la práctica deberá ser subida en formato PDF de forma grupal hasta las 11:59 pm. del domingo 14 de septiembre en la carpeta habilitada que encontrará en el enlace de su horario en Paideia.*
- *La presentación, la ortografía y la gramática de los trabajos influirán en la calificación.*
- *Se evaluará lo concreto y directo de su respuesta.*

Puntaje total: 20 puntos

Cuestionario:

Para el caso La Bodega del Nono, se pide elaborar:

- a) El flujograma del proceso de planeamiento de la producción. (10 puntos)
- b) El flujograma del proceso de producción de vinos y piscos. (10 puntos)

Caso: La Bodega del Nono

La Bodega del Nono (LBN) es una empresa especializada en la producción de vinos y piscos para el consumo local, estando sus viñedos y planta de producción ubicados en el valle de Moquegua. LBN tiene cerca de 100 años de experiencia en la producción de los mejores vinos y piscos del país, sin embargo, su proceso de planeamiento de la producción y de producción de vinos y piscos adolecen de muchos problemas que causan retrasos y pérdidas a la empresa. Es por lo anterior que LBN busca realizar un modelado de estos procesos con la finalidad de plantear posibles mejoras a los mismos.

El proceso de planeamiento de la producción empieza al inicio del año, cuando el supervisor de planeamiento solicita a los clientes (normalmente cadenas de supermercado o negocios mayoristas) los volúmenes esperados de compra, mientras que paralelamente le solicita al responsable de los viñedos el estimado de producción de uva para la cosecha, que normalmente se da durante la vendimia en el mes de marzo.

Cada cliente elabora un documento llamado Estimado de Demanda, donde se detallan las cantidades estimadas a ser solicitadas durante el año en cada uno de los productos que produce LBN. Este documento es confeccionado en original y copia, siendo el original enviado a LBN mientras que la copia es archivada por el cliente.

Mientras tanto el responsable de viñedos elabora un documento llamado Estimado de Producción, donde se detallan las cantidades de uva, para cada una de las variedades, que se esperan obtener durante la cosecha. Este documento es elaborado también en original y copia, siendo el original enviado al supervisor de planeamiento mientras que la copia es archivada por el responsable de viñedos.

Una vez el supervisor de planeamiento ha recibido los documentos solicitados, se procede a verificar si la producción de uva es suficiente para la demanda esperada. En caso no fuera suficiente, el supervisor de planeamiento deberá elaborar el plan de requerimiento de materiales en original y una copia. El original es enviado al analista de compras quien se deberá encargar de adquirir la uva adicional requerida de otros viñedos aledaños a los viñedos de LBN, mientras que la copia es archivada.

El analista de compras al recibir el plan de requerimiento de materiales ejecuta el subproceso de elaboración del plan de compras, donde coordina con los diferentes viñedos aledaños las cantidades disponibles a ser compradas de los diferentes tipos de uvas que requiere LBN. Al finalizar el subproceso de elaboración del plan de compras, se genera el documento plan de compras el cual es enviado al supervisor de planeamiento.

Una vez el supervisor de planeamiento ha recibido el plan de compras o en el caso que no fuera necesario adquirir uva adicional, procede a elaborar el plan de producción, donde se detalla la cantidad a producir de cada uno de los productos de LBN, en función de la demanda estimada y de la disponibilidad de uva en el momento de la cosecha. Este plan de producción es elaborado en original y dos copias, el original es enviado al operario de producción, a fin de que se haga los acondicionamientos de las instalaciones para la producción, una copia es enviada al analista de ventas a fin de que comunique a los clientes los volúmenes de producción que serán reservados para ellos, mientras que la última copia es archivada por el supervisor de planeamiento.

El proceso de producción de vinos y piscos empieza cuando el operario de producción revisa el plan de producción elaborado en el proceso anterior y a partir del cual elabora una orden de producción (solo original). La orden de producción detalla solo uno de los productos que elabora LBN pudiendo ser un vino o un pisco. Es importante indicar que, en una temporada, se requieren de varias órdenes de producción, de acuerdo con lo indicado en el plan de producción.

Con la orden de producción, el operario de producción procede a generar el pedido de recursos para producción, documento que es generado en original y dos copias. El original es enviado al asistente de almacén, una copia es enviada al analista de contabilidad para proceder con el registro contable que permitirá calcular el costo final de producción y la última copia es archivada en producción.

El asistente de almacén procede a realizar el subproceso de recepción de uva de los viñedos, pudiendo ser estos de la propia LBN o producción comprometida de otros productores, de acuerdo con el plan de compra aprobado en el proceso anterior. Una vez finalizado el subproceso anterior, el asistente de almacén procede a realizar la entrega de la uva solicitada al operario de producción. Una vez recibida la uva, el operario de producción procede a firmar el original del pedido de recursos, el cual es entregado al asistente de almacén para su archivo.

Cuando el operario de producción recibe la uva solicitada procede a realizar con ella las siguientes actividades, primero el estrujado y despalillado (de donde se saca el orujo y el escobajo quedando el mosto), después el mosto es almacenado para realizar la fermentación, la cual dependiendo del producto buscado puede tomar entre 8 a 15 días. Una vez terminada la fermentación se realiza el descube (donde se separan los líquidos del sólido). Después de esta actividad se lleva el producto intermedio logrado al operario de elaboración donde las órdenes de producción se separan en caso el producto indicado en dichas órdenes sea vino o pisco.

En caso sea pisco el producto buscado, se procede a realizar un trasiego (cambio del líquido a otro recipiente) para de ahí dejarlo en reposo por dos días. Una vez transcurrido ese tiempo se empieza el destilado en alambique, para después de esto tener un nuevo reposo esta vez de 3 meses.

En el caso sea vino el producto buscado, también se realiza un trasiego para de ahí pasar a un reposo de 20 días, pero en este caso el trasiego y el reposo se repiten varias veces dependiendo del tipo de vino a elaborar. Una vez finalizado el último trasiego y reposo se realiza un reposo final de tres meses, para de ahí pasar a la clarificación del vino.

En ambos casos (ya sea pisco o vino) el operario de producción procede a elaborar la orden de embotellado, la cual es emitida en original y dos copias. El original es enviado al operario de elaboración, una copia es archivada en producción, mientras que la segunda copia es enviada al analista de contabilidad para realizar el registro

contable de los costos asociados al embotellado.

Al recibir el operario de elaboración la orden de embotellado se empieza con un filtrado del licor producido para de ahí realizar el embotellado y etiquetado de toda la producción. Una vez finalizado esto, las botellas son llevadas al asistente de almacén para ser almacenadas hasta que se despachen las botellas como parte del proceso de venta.

El asistente de almacén al recibir las botellas elabora una guía de recepción en original y dos copias. El original es entregado a elaboración para su archivo, una copia es enviada al analista de contabilidad para que registre el ingreso de los nuevos productos terminados, mientras que la última copia es enviada al operario de producción.

El operario de producción debe revisar la guía de recepción y compararla con la orden de producción elaborada, en los casos que hubiera una diferencia sustancial (más del 5% de lo especificado en la orden) se procede a actualizar el plan de producción de LBN para finalmente terminar con el proceso.

Profesores del curso:

Ing. Jorge Alberto Berrocal Pérez-Albela y

Ing. Marco Antonio Caldas Cruz

San Miguel, 12 de septiembre de 2025.